

# Chapitre 13 : Équation linéaire du 1<sup>ier</sup> et 2<sup>sd</sup> ordre.

**Notation :** On notera  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ .  $\mathbb{K}$  représentera  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## I Extension de la notion de dérivabilité au cas complexe

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une application. Pour tout  $x \in I$ , on peut écrire le complexe  $f(x)$  sous forme algébrique :  $f(x) = \operatorname{Re}[f(x)] + i\operatorname{Im}[f(x)]$ .

On dispose ainsi des applications  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  qui sont définies sur  $I$  et à valeurs réelles.

### Définition proposition 1

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une application. On dira de  $f$  quelle est dérivable en  $a \in I$  si :

$$\exists L \in \mathbb{C}, \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - L \right| = 0$$

Dés lors on note  $f'(x_0) = L$ .

On remarquera que l'on retrouve la même définition que les fonctions à valeur dans  $\mathbb{R}$ .

Si  $f$  est dérivable sur  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point de  $I$  et on obtient ainsi la fonction  $f'$  définie sur  $I$ .

On a alors :  $f$  est dérivable en  $a \in I$  ssi les applications  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  sont dérivables au point  $a$  et dans ce cas, on pose :  $f'(a) = \operatorname{Re}(f)'(a) + i\operatorname{Im}(f)'(a)$ .

|  Démonstration 1.



**Exemple 1.** Calculons les dérivées des fonctions suivantes :

- a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   
 $x \mapsto 3ix^2 + x + 1$
- b)  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   
 $x \mapsto (3i + 2)x^2 - ix + 2i - 1$
- c)  $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}$   
 $x \mapsto e^{x^2+3ix+1}$



**Exercice 1.** Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   
 $x \mapsto (1 - 2i)x + \frac{3i}{x}$
- b)  $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}$   
 $x \mapsto e^{3x^2+1+(i+1)x}$

### Proposition 1

Soit  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$  une application dérivable sur  $I$ .

Posons pour  $x \in I$ ,  $F(x) = e^{\varphi(x)}$ .  $F$  est alors dérivable sur  $I$  et :  $\forall x \in I, F'(x) = \varphi'(x)e^{\varphi(x)}$ .

|  Démonstration 2.

 **Exercice 2.** 1. On note  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ . Déterminer la dérivée de la fonction  $f$ .

$$x \mapsto e^{(3i+1)x}$$

En déduire que  $f$  est une solution de l'équation différentielle  $y' - (3i + 1)y = 0$ .

2. On note  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ . Déterminer une équation différentielle dont  $g$  serait solution.

$$x \mapsto e^{(1-2i)x}$$

3. On note  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ . Déterminer une équation différentielle dont  $h$  serait solution.

$$x \mapsto e^{ix^2 + (1-i)x}$$

Voir annale 2023 TSI

## II Équation différentielle de la forme $y' = f(t)$ ou calculs de primitives.

### A Définitions.

#### Définition proposition 2

Soit  $I$  un **intervalle**. Soit une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue sur  $I$ . Une fonction  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable sur  $I$  est appelée primitive de  $f$  sur  $I$  si  $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$ . On notera  $F = \int f$

 On admettra que toute fonction continue sur  $I$  admet une primitive sur  $I$ .

 Soit  $x_0 \in I$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Il existe une unique primitive  $F$  de  $f$  sur  $I$  telle que  $F(x_0) = \lambda$ .

( On notera  $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt.$  )

 L'ensemble des primitives de  $f$  est donné par :  $\{F + K; K \in \mathbb{R}\}$



**Remarque 1.** Dire que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$  revient à dire que  $F$  est une **solution de l'équation différentielle du premier ordre**  $y' = f$  sur  $I$  ou  $y$  désigne une fonction de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ .

#### Proposition 2 (Linéarité de la primitivation)

Soient  $f$  et  $g$  sont deux fonctions continues sur un même intervalle  $I$ . Si  $F$  et  $G$  sont deux primitives respectivement de  $f$  et  $g$ . Soient  $(\lambda; \mu) \in \mathbb{R}^2$ . Alors  $\lambda F + \mu G$  est une primitive de  $\lambda f + \mu g$  sur  $I$ .



**Exemple 2.** L'équation différentielle :  $\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{x} \\ y(1) = 0 \end{cases}$

 **Exercice 3.** 1. Soit  $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ . Montrer que  $F : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

$$x \mapsto \frac{-4}{(x-1)^2} \qquad x \mapsto \frac{5x-1}{x-1}$$

2. Montrer que  $G : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  est aussi une primitive de  $f$ .

$$x \mapsto \frac{4}{x-1}$$

3. Donner une troisième primitive de  $f$ .

4. Donner l'ensemble des solutions de l'équation différentielle  $y' = f$ .

 *Exercice* 4. Soient  $f : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions.

$$x \mapsto \frac{-2x}{1-x^2} \qquad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

1. Justifier que les fonctions  $F : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  et  $G : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  sont des primitives respectivement de  $f$  et  $g$ .

2. En déduire une primitive de  $h : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$x \mapsto \frac{x}{1-x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

On pourra remarquer que  $h = \frac{-1}{2}f - g$ .

3. Déduire de la question 1., une primitive de  $t : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$x \mapsto \frac{-6x + \sqrt{1-x^2}}{1-x^2}$$

## B Primitives usuelles

| Fonction                                                       | Intervalle                                                         | Une primitive                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\lambda \in \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$                    | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto \lambda x$                     |
| $n \in \mathbb{N}^*, x \mapsto x^n$                            | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$           |
| $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, x \mapsto \frac{1}{x^n}$  | $] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$                                  | $x \mapsto \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$        |
| $x \mapsto \frac{1}{x}$                                        | $] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$                                  | $x \mapsto \ln( x )$                      |
| $x \mapsto e^x$                                                | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto e^x$                           |
| $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, x \mapsto x^\alpha$ | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ |
| Si $a > 0$ et $a \neq 1$ , $x \mapsto a^x$ ,                   | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto \frac{a^x}{\ln(a)}$            |
| $x \mapsto \sin(x)$                                            | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto -\cos(x)$                      |
| $x \mapsto \cos(x)$                                            | $\mathbb{R}$                                                       | $x \mapsto \sin(x)$                       |
| $x \mapsto \tan(x)$                                            | $] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$ | $x \mapsto -\ln( \cos(x) )$               |

## C Opérations sur les primitives.

La fonction  $u$  utilisé ci-dessous est une fonction continue de dérivée continue.

|    | $f$                                                         | $F$ (Une primitive)             | Condition sur $u$                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $u'u^n$                                                     | $\frac{u^{n+1}}{n+1}$           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | $\frac{u'}{u}$                                              | $\ln  u $                       | $u$ ne s'annule pas sur $I$                                                                                                                                                                                     |
| 3  | $\frac{u'}{u^2}$                                            | $-\frac{1}{u}$                  | $u$ ne s'annule pas sur $I$                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$ , $\frac{u'}{u^n}$ ,    | $-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$       | $u$ ne s'annule pas sur $I$                                                                                                                                                                                     |
| 5  | $\frac{u'}{\sqrt{u}}$                                       | $2\sqrt{u}$                     | $u$ strictement positive sur $I$                                                                                                                                                                                |
| 6  | Si $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ , $u'u^\alpha$ | $\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>u</math> ne s'annule pas sur <math>I</math> si <math>\alpha \in \mathbb{Z}</math></li> <li><math>u</math> strictement positive sur <math>I</math> sinon</li> </ul> |
| 7  | $u'e^u$                                                     | $e^u$                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | $u' \times (\cos \circ u)$                                  | $\sin \circ u$                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | $u' \times (\sin \circ u)$                                  | $-\cos \circ u$                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | $v' \times (u' \circ v)$                                    | $u \circ v$                     |                                                                                                                                                                                                                 |



### Méthode 1

Pour déterminer une primitive "directement" :

- ☞ Identifier la formule du tableau précédent qu'il faut utiliser et la fonction  $u$  correspondante.
- ☞ Vérifier que la fonction  $u'$  correspond et appliquer la formule.
- ☞ Ne pas oublier qu'une primitive est connue à une constante près que l'on peut déterminer si l'on connaît une valeur de la primitive cherchée.



### Exemple 3.



Exercice 5. Déterminer les primitives, sur l'intervalle  $I$  indiqué, des fonctions définies par :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x^3 + x^2 - 1 \quad (I = \mathbb{R}) ; & g(x) &= \cos x + \sin(2x) \quad (I = \mathbb{R}) ; & h(x) &= \frac{1}{x^3} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \\
 i(x) &= \frac{x}{x^2 + 1} \quad (I = \mathbb{R}) ; & j(x) &= \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; & k(x) &= \frac{1}{x-2} \quad (I = ]2, \infty[) ; \\
 \ell(x) &= x(x^2 - 3)^7 \quad (I = \mathbb{R}) ; & m(x) &= \sin^2 x \cos x \quad (I = \mathbb{R}) ; & n(x) &= \frac{2x+1}{x^2+x+6} \quad (I = \mathbb{R}) ; \\
 p(x) &= \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; & q(x) &= \frac{1}{\sqrt{4-x}} \quad (I = ]-\infty, 4[) ; & r(x) &= \ln x + \frac{1}{x} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \\
 s(x) &= x\sqrt{x^2+1} \quad (I = \mathbb{R}) ; & t(x) &= \frac{\ln x}{x} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; & u(x) &= \frac{\cos x}{\sqrt{2+\sin x}} \quad (I = \mathbb{R}).
 \end{aligned}$$

 **Exercice 6.** Déterminer la primitive  $F$  des fonctions  $f$  suivantes sur l'intervalle considéré dont on donne une valeur en un point :

a)  $f(x) = (3x - 1)(3x^2 - 2x + 3)^3$  sur  $I = \mathbb{R}$  avec  $F(0) = 30$ .      c)  $f(x) = \frac{(x-1)}{\sqrt{x(x-2)}}$  sur  $I = ]-\infty, 0[$  avec  $F(-1) = 1$ .

b)  $f(x) = \frac{1-x^2}{(x^3-3x+1)^3}$  sur  $I = ]-\infty, -2[$  avec  $F(-3) = 0$ .      d)  $f(x) = \frac{1}{x \ln(x^2)}$  sur  $I = ]1, +\infty[$  avec  $F(2) = 1$ .

 **Exercice 7.** Soit  $f(x) = \frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2}$ ,  $x \in ]1, +\infty[$ .

1. Démontrer qu'il existe trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que

$$\forall x \in ]1, +\infty[, f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{(x+3)^2}.$$

2. En déduire la primitive de  $f$  sur  $]1, +\infty[$  qui s'annule en 2.

## D Intégration par parties

### Théorème 3 (Intégration par parties)

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Soit  $u$  et  $v$  deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ . Alors

$$\int u'v = uv - \int uv'$$

|  *Démonstration 3.*



### Méthode 2

Pour utiliser la formule précédente, il faut commencer à savoir quelles fonctions choisir pour  $u$  et  $v$ . Pour les situations ci-dessous où  $P$  est une fonction polynômiale :

-  Si l'expression est de la forme  $P(x)e^x$ , on choisit  $v = P$  et  $u' = \exp$
-  Si l'expression est de la forme  $P(x) \sin(x)$  (respectivement  $P(x) \cos(x)$ ), on choisit encore  $v = P$  et  $u' = \sin$  (respectivement  $u' = \cos$ )
-  Si l'expression est de la forme  $P(x) \ln(x)$ , on choisit cette fois  $v = \ln$  et  $u' = P$

 **Exemple 4.** À l'aide de primitivations par parties, déterminer les primitives, sur l'intervalle  $I$  indiqué, des fonctions suivantes :

a)  $f(x) = (3x - 1)e^{2x}$  ( $I = \mathbb{R}$ )      c)  $h(x) = (x^2 + 1) \cos(x)$  ( $I = \mathbb{R}$ )  
 b)  $g(x) = (5 - x^2) \ln(x^2 + 1)$  ( $I = \mathbb{R}$ )

 **Exercice 8.** À l'aide de primitivations par parties, déterminer les primitives, sur l'intervalle  $I$  indiqué, des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x+3)e^{2x} \quad (I = \mathbb{R}) ; \quad g(x) = x \cos x \quad (I = \mathbb{R}) ; \quad h(x) = \ln(x+3) \quad (I = ]-3, \infty[) ;$$

$$i(x) = \frac{\ln x}{x^2} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \quad j(x) = x^2 \ln x \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \quad k(x) = (x^2 + 2x + 3)e^x \quad (I = \mathbb{R}).$$

## E Changement de variables

### Théorème 4

Soit  $I$  et  $J$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$ ,  $f$  une fonction continue sur  $I$  et  $\varphi$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $J$  telle que  $\varphi(J) \subset I$ .

On a alors

$$\int (\varphi' \times f \circ \varphi) = \left( \int f \right) \circ \varphi \quad \text{ou} \quad \left( \int f \right) \circ \varphi = \int (\varphi' \times f \circ \varphi)$$

|  Démonstration 4.



*Attention 1.* Si l'on veut utiliser la formule dans le sens  $\left( \int f \right) \circ \varphi = \int (\varphi' \times f \circ \varphi)$  où  $x = \varphi(t)$  est la variable initiale, il faut alors que  $\varphi^{-1}$  existe et donc que  $\varphi$  soit bijective. Voir méthode 4.



### Méthode-exemple 3

Pour déterminer  $\int x\sqrt{1+x^2}dx$ . Avec le changement  $u = 1 + x^2$ .

 On a  $u = 1 + x^2 \Leftrightarrow du = 2xdx$

  $\int x\sqrt{1+x^2}dx = \int \frac{1}{2}u^{1/2}du = \frac{1}{3}u^{3/2} + C = \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$  (avec  $C \in \mathbb{R}$ ).



### Méthode-exemple 4

Pour déterminer  $\int \sqrt{1-x^2}dx$  sur  $I = [0, 1]$ . Avec le changement  $x = \cos(t)$ .

 On a  $x = \cos(t) \Leftrightarrow t = \arccos(x)$  (avec  $\arccos$  bijectif de  $[0, 1]$  dans  $[0, \frac{\pi}{2}]$ )

 On a  $dx = -\sin(t)dt$



$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2}dx &= - \int \sqrt{1-\cos^2(t)} \sin(t)dt = - \int |\sin(t)| \sin(t)dt \\ &\stackrel{\substack{= \\ \sin(x)>0 \text{ sur } [0, \frac{\pi}{2}]}}{=} - \int \sin^2(t)dt = \frac{1}{2} \int (\cos(2t) - 1)dt \\ &= \frac{1}{4} \sin(2t) - \frac{1}{2}t + C = \frac{1}{4} \sin(2 \arccos(x)) - \frac{1}{2} \arccos(x) + C \end{aligned}$$

(avec  $C \in \mathbb{R}$ ).



*Exercice 9.* Déterminer les primitives suivantes à l'aide du changement de variable précisé.

a)  $\int \sqrt{1-x^2} dx$  avec  $x = \sin t$ .

b)  $\int \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} dt$  avec  $u = \frac{1}{t}$ .

c)  $\int \frac{(\ln t)^2}{t} dt$  avec  $u = \ln t$ .

d)  $\int \frac{1 - \sqrt{t}}{t} dt$  avec  $u = \sqrt{t}$ .

e)  $\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$  avec  $u = e^x$ .

f) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\int \frac{(\ln x)^n}{x} dx$  avec  $u = \ln x$ .

g)  $\int \cos(\sqrt{x}) dx$  avec  $u = \sqrt{x}$  (avec IPP)

### III Définitions et Exemples de solutions d'équations différentielles

#### Définition 3

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

☞ On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre sur  $I$ , toute équation de la forme :

$$y' + a(t)y = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

où l'inconnue est la fonction  $y$  dérivable de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  et  $a$  et  $f$  deux fonctions continues de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ .

☞ On appelle l'équation

$$y' + a(t)y = 0 \quad (\mathcal{H})$$

l'équation différentielle homogène associée à  $(\mathcal{E})$ .



**Exercice 10.** Dans chacun des cas ci-dessous, montrer que la fonction  $f$  proposée est solution de l'équation associée sur l'intervalle  $I$ .

a)  $y' + 3y = 0$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sur  $I = \mathbb{R}$   
 $x \mapsto e^{-3x}$

b)  $y' + 3y = 3x + 1$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sur  $I = \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x$

c)  $y' + 3y = 3x + 1$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sur  $I = \mathbb{R}$   
 $x \mapsto e^{-3x} + x$

d)  $y' + 3iy = 4i - 3x$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  sur  $I = \mathbb{R}$   
 $x \mapsto e^{-3ix} + ix + 1$

e)  $xy' - (2x^2 + 3)y = 0$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sur  $I = ]0, +\infty[$   
 $x \mapsto x^3 e^{x^2+1}$

#### Définition 4

☞ Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $f$  une fonction continue de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . L'équation

$$y'' + ay' + by = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

où l'inconnue est la fonction  $y$  est appelée une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants.

☞ On appelle l'équation

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (\mathcal{E}_0)$$

l'équation différentielle homogène associée à  $(\mathcal{E})$ .

☞ Une solution de  $(\mathcal{E})$  est une fonction deux fois dérivable  $y$  définie sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  vérifiant

$$\forall t \in I, \quad y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t)$$

### IV Équations homogènes du premier et second degré



## A Solution de l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 :

$$y' + ay = 0$$

### Théorème 5

Soit  $a$  une fonction continue de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . L'équation différentielle homogène «  $y' + ay = 0$  » a pour solution les fonctions de la forme :

$$y(t) = Ce^{-A(t)} \quad \text{où } C \in \mathbb{K} \text{ et } A \text{ est une primitive de la fonction } a$$

Autrement dit, l'ensemble solution de cette équation est :  $\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto Ce^{-A(t)}, C \in \mathbb{K}, t \in I\}$  Ici les solutions sont définies sur  $I$ .



*Remarque 2.* Si  $a \in \mathbb{R}$  alors  $I = \mathbb{R}$  et  $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 = \{t \mapsto Ce^{-at}, C \in \mathbb{K}\}$ .

| *Démonstration 5.*



**Exemple 5.** Résolvons les équations différentielles ci-dessous sur  $\mathbb{R}$ .

a.  $y' = y$

b.  $y' + 3y = 0$

c.  $ty' = y$



**Exercice 11.** Résoudre les équations différentielles ci-dessous sur  $\mathbb{R}$ .

a.  $y' - 2y = 0$

b.  $(t^2 + 1)y' = 2ty$

c.  $(t^2 + 1)y' + y = 0$

## B Résolution de l'équation homogène

### Théorème 6 (Cas de fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$ )

Soit  $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ . On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (\mathcal{E}_0)$$

On note  $P(x) = x^2 + ax + b$  le **polynôme caractéristique** de l'équation  $(\mathcal{E})$ . 2 cas sont alors possibles :

☞  $\Delta \neq 0$ . Le polynôme  $P$  admet deux racines complexes distinctes  $r_1$  et  $r_2$ . L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2\}$$

☞  $\Delta = 0$ . Le polynôme  $P$  admet une racine double  $r_0 = \frac{-b}{2a}$ . L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto (\lambda t + \mu) e^{r_0 t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2\}$$

**Théorème 7** (Cas des fonctions réels)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $f$  une fonction continue de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (\mathcal{E}_0)$$

On note  $P(x) = x^2 + ax + b$  le **polynôme caractéristique** de l'équation  $(\mathcal{E})$ . 3 cas sont alors possibles :

☞  $\Delta > 0$ . Le polynôme  $P$  admet deux racines réelles distinctes  $r_1$  et  $r_2$ . L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$

☞  $\Delta = 0$ . Le polynôme  $P$  admet une racine double  $\lambda$ . L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto \lambda e^{\lambda t} + \mu t e^{\lambda t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$

☞  $\Delta < 0$ . Le polynôme  $P$  admet deux racines complexes conjuguées  $\alpha + i\beta$  et  $\alpha - i\beta$ . L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto e^{\alpha t} (\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$



*Remarque 3.* Dans le cas où  $P$  admet deux racines complexes on a vu que

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto e^{\alpha t} (\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$

Or, on sait qu'une expression de la forme  $\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)$  peut se mettre sous la forme  $R \cos(\beta t + \varphi)$  avec  $(R, \varphi) \in \mathbb{R}^2$ . On peut alors montrer que

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto R e^{\alpha t} \cos(\beta t + \varphi), (R, \varphi) \in \mathbb{R}^2\}$$

Une telle écriture a plus d'intérêt en physique qu'en mathématiques car elle permet une lecture aisée de l'**amplitude** et du **décalage de phase** de la solution. En mathématiques on préférera la forme  $t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))$  qui a l'avantage de faire apparaître clairement une base de l'espace des solutions (au sens des bases des espaces vectoriels, notion qui viendra plus tard dans l'année).

**Méthode 5**

Pour résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants :

- ☞ On détermine le polynôme caractéristique.
- ☞ On détermine son discriminant  $\Delta$  pour savoir dans quel cas du théorème précédent nous sommes.
- ☞ On détermine ensuite ses racines pour la forme des solutions.



**Exemple 6.** Résolvons les équations homogènes :

a)  $y'' - y' - 12y = 0$

b)  $y'' + 4y' + 4y = 0$

c)  $y'' - 8y' + 17y = 0$



**Exercice 12.** Résolvons les équations homogènes :

a)  $y'' + 3y' - 4y = 0$

b)  $y'' + 2y' + y = 0$

c)  $y'' + y' + y = 0$

## V Résolution de l'équation générale.

### Théorème 8

Soit  $a$  et  $f$  deux fonctions continues de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1

$$y' + a(t)y = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

Si  $y_p$  est une solution *particulière* de  $\mathcal{E}$ , alors les solutions de  $\mathcal{E}$  sont de la forme :

$$y(t) = Ce^{-A(t)} + y_p(t) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}.$$

|  Démonstration 6.



Remarque 4. Si  $a, b \in \mathbb{K}$  avec  $y' + ay = b$ .

☞ Si  $a \neq 0$  alors les solutions de l'équation  $\mathcal{E}$  sont de la forme  $y(t) = Ce^{-at} + \frac{b}{a}$  avec  $C \in \mathbb{R}$ . Autrement dit, l'ensemble des solutions de  $(\mathcal{E})$  est

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto Ce^{-at} + \frac{b}{a}, C \in \mathbb{R} \right\}$$

☞ Si  $a = 0$  alors les solutions de l'équation  $\mathcal{E}$  sont de la forme  $y(t) = C + bt$  avec  $C \in \mathbb{R}$ . Autrement dit, l'ensemble des solutions de  $(\mathcal{E})$  est

$$\mathcal{S} = \{ t \mapsto C + bt, C \in \mathbb{R} \}$$



### Méthode 6

Pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1 :

- ☞ On détermine les solutions de l'équation homogène.
- ☞ On trouve une solution particulière.
- ☞ On détermine la forme générale d'une solution de l'équation avec second membre.
- ☞ Si l'on donne une valeur particulière, on détermine la constante et donc l'unique fonction solution (voir paragraphe suivant : problème de Cauchy)



Exercice 13. Trouver une solution particulière sur  $\mathbb{R}$  de chacune des équations différentielles ci-dessous.

a.  $y' - 2y = 5$

b.  $5y' = 2y + 3$

c.  $iy' = (3i - 1)y + 2i$



Exemple 7. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre :  $(t^2 + 1)y' - 2ty = -2(t^2 + t - 1)$  et  $y(0) = 1$ .

Vérifions que  $y_p(t) = 2t + 1$  est une solution particulière de cette équation et déterminons la solution de cette équation différentielle.



Exercice 14. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre :  $(t^2 - 1)^2 y' - 2ty = -(t^2 + \frac{1}{t^2})$  et  $y(0) = 0$  sur  $] -1, 1[$ .

Vérifions que  $y_p(t) = \frac{1}{t}$  est une solution particulière de cette équation et déterminons la solution de cette équation différentielle.

**Théorème 9** (Principe de superposition pour les équations de degré 1)

Soit  $(a, b_1, b_2) \in \mathbb{K}^3$  et soit  $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ .

Soit  $y_1$  une solution de l'équation différentielle  $y' + ay = b_1$  et soit  $y_2$  une solution de l'équation différentielle  $y' + ay = b_2$ .

Alors  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$  est une solution de  $y' + ay = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$ .

|  Démonstration 7.

## A Problème de Cauchy.

**Définition proposition 5**

Problème de Cauchy Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $t_0 \in \mathbb{R}$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$  Le problème

$$(\mathcal{P}) : \quad \begin{cases} y' + ay = b \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

est appelé un **problème de Cauchy** pour les équations différentielles d'ordre 1. Il admet **une unique solution**.



**Exemple 8.** On va résoudre le problème de Cauchy  $(\mathcal{P})$  : 
$$\begin{cases} y' - 3y = 5 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$



**Exercice 15.** Résoudre le problème de Cauchy  $(\mathcal{P})$  : 
$$\begin{cases} 5y' - 2y = 4 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$



**Exercice 16.** On considère l'équation différentielle  $\mathcal{E}$  avec condition initiale :

$$(\mathcal{P}) : \quad \begin{cases} y' - 3y = (-2x + 1)e^x \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction  $y_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est solution particulière de l'équation  $\mathcal{E}$   

$$x \mapsto xe^x$$
2. Donner l'ensemble des solutions de l'équation  $y' - 3y = (-2x + 1)e^x$ .
3. Résoudre le problème de Cauchy proposé.

## B 2 cas particuliers de recherche de $y_0$ quand $a$ est constante.

### 1 Solutions particulières si $t$ est de la forme $P(t)e^{\lambda t}$



#### Méthode 7

Si  $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $P$  une fonction polynomiale alors on cherchera une solution particulière de la forme  $y_0(t) = Q(t)e^{\lambda t}$  avec :

$$\Leftrightarrow \deg(Q) = \deg(P) \text{ si } \lambda \neq -a$$

$$\Leftrightarrow \deg(Q) = \deg(P) + 1 \text{ si } \lambda = -a.$$



**Exemple 9.** Résolvons  $\mathcal{E} : y' + 3y = 4e^{5t}$ .



**Exercice 17.** Résoudre : a)  $y' + 2y = (t + 1)e^{2t}$ . b)  $y' - 2y = (t + 1)e^{2t}$ .

### 2 Solutions particulières si $f$ est de la forme $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$



#### Méthode 8

Si  $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$  avec  $A, B, \omega \in \mathbb{R}$  alors on cherchera une solution particulière de la forme  $y_0(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$  avec  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .



**Exemple 10.** Résolvons  $\mathcal{E} : y' + 3y = \cos(t) + \sin(t)$ .



**Exercice 18.** Résoudre  $\mathcal{E}' : 3y' - 2y = -\cos(2t)$ .

## C Recherche de $y_0$ par la méthode de la variation de la constante



#### Méthode 9

Soit  $\mathcal{E} : y' + ay = b$  une équation différentielle avec  $a$  et  $b$  deux fonctions continues d'un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{K}$ .

- $\Leftrightarrow$  On cherchera une solution particulière de la forme :  $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = C(t)e^{-at}$  où  $C$  une fonction dérivable de  $I$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{K}$ .
- $\Leftrightarrow$  On remplacera alors dans l'équation  $\mathcal{E}$ . On obtiendra  $C'(t)e^{-A(t)} = b(t)$  (où  $A$  est une primitive de  $a$ ) et il nous faudra alors résoudre :  $C'(t) = b(t)e^{A(t)}$  qu'il nous faudra primitiver.



**Exemple 11.** Résolvons les équations suivantes par la méthode de la variation de la constante :

a)  $\mathcal{E} : y' + 3y = 4e^{5t}$       b)  $\mathcal{E}' : ty' - y = t^2e^t$  sur  $]0, +\infty[$ .



**Exercice 19.** Résoudre l'équation  $(x + 1)y' + xy = (x + 1)^2$  sur  $I = ]-1, +\infty[$ .



**Exercice 20.** Résoudre les équations différentielles suivantes en trouvant une solution particulière par la méthode de variation de la constante :

1.  $y' - \left(2x - \frac{1}{x}\right)y = 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

2.  $y' - y = x^k e^x$  sur  $\mathbb{R}$  avec  $k \in \mathbb{N}$ .

3.  $x(1 + \ln^2(x))y' + 2\ln(x)y = 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

## VI Résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $f$  une fonction continue de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . On cherche résoudre l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = f$ . Nous allons procéder suivant le même schéma que pour les équations du premier ordre :

- ☞ Recherche des solutions de l'équation homogène.
- ☞ Recherche d'une solution particulière. Les solutions seront de la forme  $y + y_p$  où  $y_p$  est une solution particulière et  $y$  une solution de l'équation homogène.
- ☞ Détermination de la solution dont on aura donné deux valeurs.

### A Résolution de l'équation générale.

#### Théorème 10

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $f$  une fonction continue de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$y'' + ay' + by = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

Si  $S_0$  est l'ensemble des fonction de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  solution de  $\mathcal{E}_0$  (l'équation homogène associée) et  $y_0$  une solution particulière de  $\mathcal{E}$  alors l'ensemble solution de  $\mathcal{E}$  est :

$$S = \{y + y_0, y \in S_0\}$$



**Exemple 12.** Résolvons l'équation  $y'' - 8y' + 17y = 17x^2 - 16x - 15$  sachant que l'on pourra trouver une solution particulière un polynôme du second degré.



**Exercice 21.** Résoudre  $y'' + 3y' - 4y = e^t$  sachant qu'il existe une solution particulière de la forme  $(at + b)e^t$ .

#### 1 Recherche d'une solution particulière si $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$



#### Méthode 10

Si  $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$  où  $P$  est une fonction polynomiale, on recherche une solution particulière de la forme  $y_p(t) = Q(t)e^{\lambda t}$  avec :

- ☞  $\deg(Q) = \deg(P)$  si  $\lambda$  n'est pas racine du polynôme caractéristique.
- ☞  $\deg(Q) = \deg(P) + 1$  si  $\lambda$  est racine simple du polynôme caractéristique.
- ☞  $\deg(Q) = \deg(P) + 2$  si  $\lambda$  est racine double du polynôme caractéristique.



**Exemple 13.** Résolution de  $y'' + 2y' + y = xe^x$  avec la condition  $y(0) = y'(0) = 1$ .



**Exercice 22.** Résolution de  $y'' + 2y' + y = e^{-x}$  avec la condition  $y(0) = y'(0) = 1$ .

## 2 Recherche d'une solution particulière si $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$



### Méthode 11

Si  $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$  où  $(A, B, \omega) \in \mathbb{R}^3$ , on recherche une solution particulière de la forme  $y(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$  où  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ .



**Exemple 14.** Résolution de  $y'' + 2y' + y = \cos(x)$  avec la condition  $y(0) = y'(0) = 1$ .



**Exercice 23.** Résolution de  $y'' + 2y' + y = 3 \sin(2x)$  avec la condition  $y(0) = y'(0) = 1$ .

## B Principe de superposition.

### Théorème 11

Principe de superposition pour les équations de degré 2 Soit  $(a, b, c_1, c_2) \in \mathbb{R}^3$  et soit  $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ .  
Soit  $y_1$  une solution de l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = c_1$  et soit  $y_2$  une solution de l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = c_2$ .  
Alors  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$  est une solution de  $y'' + ay' + by = \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2$ .



**Remarque 5.** Le principe de superposition est très utile en physique et en particulier en mécanique. Considérons une solide de masse  $M$  soumis à deux forces  $\vec{F}_1$  et  $\vec{F}_2$  que l'on suppose colinéaires à l'axe  $(Ox)$ . Le solide est alors en mouvement rectiligne et sa position au cours du temps  $x(t)$  vérifie le principe fondamental de la dynamique

$$Mx''(t) = F_1 + F_2$$

Il est parfois compliqué de résoudre cette équation différentielle. Toutefois le principe de superposition nous dit qu'il suffit de résoudre les équations différentielles

$$Mx''(t) = F_1 \quad \text{et} \quad Mx''(t) = F_2$$

et d'additionner les solutions.

## C Problème de Cauchy.

### Définition proposition 6 (Problème de Cauchy)

De même, pour  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ ,  $t_0 \in \mathbb{R}$  et  $(y_0, y'_0) \in \mathbb{R}^2$  Le problème  $(\mathcal{P})$  :  

$$\begin{cases} y'' + ay' + by = c \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{cases}$$
 est appelé un problème de Cauchy pour les équations différentielles d'ordre 2. Il admet une unique solution.



**Exercice 24.** Résoudre le problème de Cauchy  $(\mathcal{P})$  :

$$\begin{cases} y'' - 8y' + 17y = 5 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$$

## D Un cas particulier : $y'' \pm \omega^2 y = 0$ .

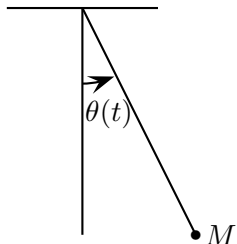


**Exercice 25.** 1. Trouver la solution générale de l'équation différentielle  $\mathcal{E} : \theta'' + \omega^2 \theta = 0$  où  $\theta$  est une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

2. Trouver la solution générale de l'équation différentielle  $\mathcal{E} : \theta'' - \omega^2 \theta = 0$  où  $\theta$  est une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$ .



**Exercice 26. Pendule oscillant non amorti**



Un pendule oscillant non amorti est lâché à un angle de  $\theta(0) = \frac{\pi}{6}$  sans vitesse, l'angle  $\theta$  est une fonction du temps en seconde vérifiant l'équation différentielle, où  $\omega_0$  est une

constante qui dépend de la gravité et de la longueur de la corde :  $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega_0^2 \sin(\theta)$

Lorsque l'angle  $\theta$  est suffisamment *petit* comme ici, on a  $\sin(\theta) \sim \theta$ . L'équation devient alors linéaire du second ordre  $\theta'' + \omega^2 \theta = 0$

Résoudre cette équation différentielle. (On remarquera que  $\theta(0) = \frac{\pi}{6}$  et  $\theta'(0) = \dots$ )